

PROJETO NA ÍNTEGRA

Título: PLATAFORMA ALTERECO: MÉTODOS SUBSTITUTIVOS AO USO DE ANIMAIS NO ENSINO E NA PESQUISA**Número:** 064353**Classificação:** Pesquisa**Registrado em:** 20/06/2025**Situação:** Em andamento**Início:** 15/03/2025**Término:** 15/08/2026**Avaliação:** Avaliado**Última avaliação:****Responsável pelo projeto:** DÉBORA AITA GASPARETTO (2247972)**Fundação:** Não necessita contratar fundação**Número na fundação:** *Não se aplica***Fiscal:** *Não se aplica***Proteção do conhecimento:** Projeto não gera conhecimento passível de proteção**Instrumento jurídico celebrado:** Não se aplica**Tipo de evento:** Não se aplica**Carga Horária:** *Não se aplica***Alunos matriculados:** *Não se aplica***Alunos concluintes:** *Não se aplica***Palavras-chave:** Design de Interfaces, Educação Humanitária, Métodos Alternativos, Substituição Animal

Resumo: Este projeto visa a projeção e o desenvolvimento da plataforma digital interativa AlterECO, voltada à difusão, apoio e aplicação de métodos alternativos e substitutivos ao uso de animais no ensino e na pesquisa. Utilizando a metodologia 5Is (IdeAção, IncubAção, ImplementAção, Inspeção e InstaurAção), será desenvolvido por meio de ferramentas no-code e low-code, promovendo acessibilidade, interação e colaboração entre diversos públicos. A plataforma reunirá materiais didáticos, bases de dados, redes de especialistas e ferramentas de planejamento educacional sem uso de animais. É uma parceria com a RedEH. A execução do projeto está estruturada com uso da ferramenta FlutterFlow, em seu MVP (Mínimo Produto Viável) para o desenvolvimento do sistema completo da plataforma, incluindo funcionalidades como repositório de métodos, área de login, formulários para submissão de conteúdos, ferramentas de busca e categorização de materiais, além de integração com bases de dados e APIs.

Objetivos: Geral: Projetar, desenvolver e testar uma plataforma digital interativa de apoio à substituição do uso de animais no ensino e na pesquisa científica.

Específicos: - Mapear métodos substitutivos validados internacionalmente; - Reunir e organizar materiais didáticos livres de crueldade animal; - Desenvolver a plataforma funcional com FlutterFlow; - Realizar testes com usuários e validar usabilidade; - Lançar versão beta e medir seu impacto; - Promover articulação com redes de educação humanitária.

Justificativa: A necessidade de transformar a forma como a ciência é ensinada e praticada encontra eco em debates éticos e pedagógicos contemporâneos. O uso de animais em práticas educacionais, embora historicamente legitimado, vem sendo crescentemente questionado tanto por avanços técnicos quanto por novas concepções de justiça interespecie. O projeto AlterECO insere-se nesse cenário como uma proposta de inovação ética, metodológica e tecnológica, voltada à substituição real e viável do uso de animais no ensino e na pesquisa. Como afirma Thales Tréz no prefácio do livro organizado por Fischer e Furlan (2022, p.10): Os métodos alternativos, no âmbito do ensino, focados na substituição, representam o primeiro grande passo para a humanização da educação científica, e consequentemente da própria ciência. E agora temos noção de uma conexão importante em todo este debate: inovando a formação científica, inovamos o cientista. Devagar, em seu próprio tempo, inovamos a ciência. Tudo pode ser inovado. Essa reflexão sintetiza a base filosófica do AlterECO: ao investir em metodologias substitutivas no ensino, inauguramos uma trajetória que não apenas altera práticas pontuais, mas influencia a formação do pensamento científico em sua totalidade. A inovação, neste contexto, é também ética, relacional e epistêmica. Desde que assumi como professora assistente no curso de Desenho Industrial da Universidade Federal de Santa Maria, em 2015, tenho direcionado minha trajetória acadêmica para o desenvolvimento de metodologias críticas e éticas no campo do design e da ciência. Ainda naquele ano, fundei o grupo de pesquisa CNPq Design, Ciência e Tecnologia, com o objetivo de investigar as relações entre humanos e não humanos nas práticas científicas contemporâneas, especialmente no campo da experimentação e da educação científica. Foi no contexto desse grupo que desenvolvi o projeto LabChange, um jogo em realidade virtual concebido para estimular cientistas a se colocarem no lugar de animais utilizados em laboratórios, incentivando empatia e promovendo reflexões sobre substituição de métodos. A proposta lúdica e pedagógica do jogo buscava, por meio de missões e tomadas de decisão, promover práticas mais éticas e inovadoras no ensino e na pesquisa. Durante a concepção do LabChange, conheci Róber Bachinski, premiado em 2015 com o Lush Prize na categoria de educação científica. Sua atuação no campo da substituição animal ampliou meu entendimento sobre a dimensão política e epistêmica do problema, e deu início a uma parceria que permanece ativa até hoje. Por meio de Bachinski, fui apresentada à Rede de Educação Humanitária (RedeEH), rede que fortaleceu o diálogo entre design, ética animal e práticas educativas transformadoras. Em 2019, durante a disciplina de Design de Interfaces, iniciei a concepção do que viria a se tornar o Projeto AlterECO. O protótipo inicial da plataforma foi desenhado em ambiente laboratorial, junto com sua identidade visual. Naquele momento, busquei estabelecer parcerias para desenvolver a proposta em escala mais ampla, mas as articulações ainda não se concretizaram. Agora, em 2025, retorno ao projeto com nova energia e maior maturidade conceitual e tecnológica. O redesign da AlterECO parte do pressuposto de que designers podem e devem atuar no desenvolvimento de soluções tecnológicas de impacto social e ecológico. Com o avanço de ferramentas como o FlutterFlow, que permitem não apenas prototipar mas também implementar aplicações robustas, torna-se possível liderar a construção de plataformas digitais sem depender exclusivamente de equipes de desenvolvimento tradicional. Assim, esta proposta se justifica não apenas pela relevância ética dos métodos substitutivos, mas também pela necessidade de criar modelos educacionais e tecnológicos que articulem crítica, empatia e ação. Trata-se de um projeto de continuidade e aprofundamento de uma trajetória já consolidada, cuja potência reside na convergência entre design, educação humanitária e inovação.

Resultados esperados: 1. Desenvolvimento e disponibilização do MVP (Produto Mínimo Viável) da Plataforma AlterECO no FlutterFlow, com interface funcional, categorização de métodos substitutivos, funcionalidades de navegação, busca e submissão de conteúdos por usuários. 2. Mapeamento sistemático de métodos substitutivos ao uso de animais no ensino e na pesquisa, organizados em banco de dados com filtros por área do conhecimento, tipo de método, validação científica e aplicabilidade. 3. Repositório colaborativo de materiais didáticos e recursos educacionais abertos (REA), com simulações, vídeos, objetos de aprendizagem e estudos de caso sobre substituição animal. 4. Articulação de uma rede interdisciplinar de especialistas, educadores, estudantes e instituições, conectada pela plataforma AlterECO e orientada por princípios da educação humanitária e do design empático. 5. Fortalecimento da cultura de inovação ética e design centrado no usuário no campo da educação científica, promovendo o protagonismo de designers e pesquisadores na construção de soluções tecnológicas voltadas à justiça interespecie. 6. Redução do uso de animais no ensino e na pesquisa.

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	VÍNCULO	CURSO/LOTAÇÃO	FUNÇÃO	\$\$\$	CH*	CH*	INÍCIO	TÉRMINO
					DENTRO	FORA		
3048505 - DANIELE RUBERT NOGUEIRA LIBRELOTTO	Docente	DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA INDUSTRIAL	Participante	Não	1	0	14/07/2025	15/08/2026
2247972 - DÉBORA AITA GASPARETTO	Docente	DEPARTAMENTO DE DESENHO INDUSTRIAL	Coordenador	Não	3	0	15/03/2025	15/08/2026
270718 - GABRIELA CORTELLINI FERREIRA RAMOS	Externo	-	Participante	Não	2	0	14/07/2025	15/08/2026
270720 - KARYNN VIEIRA CAPILÉ	Externo	-	Participante	Não	1	0	02/07/2025	15/08/2026
201812093 - LARA COIMBRA DE LIMA DOS SANTOS	Estudante de Graduação	Desenho Industrial - Bacharelado	Participante	Não	4	0	15/03/2025	17/07/2025

* carga horária semanal

UNIDADES VINCULADAS

UNIDADE	FUNÇÃO	VALOR	INÍCIO	TÉRMINO
08.09.03.00.0.0 - CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL	Executor		15/03/2025	15/08/2026
08.58.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE DESENHO INDUSTRIAL	Responsável		15/03/2025	15/08/2026

CLASSIFICAÇÕES

TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Classificação CNPq	6.12.00.00-0 - DESENHO INDUSTRIAL
Grupo do CNPq	684 - Design, Ciência e Tecnologia
Linha de pesquisa	85.00.00 - DESENHO INDUSTRIAL - DESIGN
Quanto ao tipo de orientação	2.05 - Não se aplica
PLANO DE GESTÃO	OBJETIVO ESTRATÉGICO
PDI 2016-2026 - Desafios	Educação inovadora e transformadora com excelência acadêmica
PDI 2016-2026 - Desafios	Gestão ambiental

INOVAÇÃO

PROJETO POSSUI POTENCIAL DE INOVAÇÃO DE PRODUTOS, PROCESSOS OU SERVIÇOS

Não

POTENCIAL DE INOVAÇÃO DO PROJETO

-